MODUL 1

PENGENALAN KEAMANAN JARINGAN DAN SISTEM OPERASI LINUX

1.1 Tujuan Praktikum

1. Mengetahui pengertian keamanan jaringan
2. Mengetahui apa itu sistem operasi Linux
3. Mengetahui perintah-perintah dasar dari Linux
4. Mengetahui dan memahami cara kerja dari Linux

1.2 Alat dan Bahan

1. Laptop
2. Mouse
3. VirtualBox
4. Linux OS

1.3 Dasar Teori

1.3.1 Pengenalan Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan adalah bidang keamanan siber yang berfokus pada perlindungan jaringan komputer dari ancaman siber. Keamanan jaringan memiliki tiga tujuan utama; mencegah akses illegal ke sumber daya jaringan, mendeteksi dan menghentikan serangan siber dan pelanggaran kamanan yang sedang berlangsung, dan memastikan bahwa pengguna yang berwenang memiliki akses yang aman ke sumber daya jaringan yang mereka butuhkan saat mereka membutuhkannya.

Seiring dengan bertambahnya ukuran dan kompleksitas jaringan, begitu pula dengan risiko serangan siber. Sebagai contoh, menurut laporan *Cost of Data Breach 2022* dari IBM, 83% organisasi yang disurvei mengalami lebih dari satu kali pelanggaran data (pelanggaran keamanan yang mengakibatkan akses illegal ke informasi sensitif atau rahasia). Serang-serangan ini sangat mahal: Biaya rata-rata global untuk pelanggaran data adalah USD 4,35 juta,

dan biaya rata-rata pelanggaran data di Amerika Serikat lebih dari dua kali lipatnya, yaitu USD 9,44 juta.

Sistem keamanan jaringan bekerja pada dua tingkat; di parameter dan di dalam jaringan. Di parameter, kontrol keamanan mencoba menghentikan ancaman siber agar tidak masuk ke dalam jaringan. Namun penyerangan jaringan terkadang menerobos masuk, sehingga tim keamanan IT juga menempatkan kontrol di sekitar sumber daya di dalam jaringan, seperti laptop dan data. Bahkan jika penyerangan berhasil masuk, mereka tidak akan bebas berkuasa. Strategi ini meletakkan beberapa kontrol antara peretas dan potensi kerentanan, disebut "*defense in depth*".

1.3.2 Sejarah Linux

Kernel Linux pada mulanya berasal dari proyek hobi mahasiswa Universitas Helsinki di Finlandia, Bernama Linus Torvalds. Bermula dari ketika puasan Linus terhadap kernel Minix yang dipakai di kampusnya. Orang yang memplubikasikan Linux di Indonesia adalah Paulus Suryono Adisoemarta (Bung Yono). Tahun 1992-1994 adakah masa vakum perkembangan Linux. Masuknya Distro Slackware (Kernel 1.0.8) ke Indonesia memicu tumbuhnya komunitas GNU/LINUX di lingkungan Universitas Indonesia.

1.3.3 Pengertian Linux

Linux adalah sistem operasi computer yang bertipe Unix. Linux meripakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak dan sumber terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Linux juga merupakan sistem operasi open-source yang terkenal karena keamanan, stabilitas, dan fleksibelitasnya. Linux memiliki lisensi *General Public License* (GNU). GNU merupakan lisensi *copyleft* bebas untuk perangkat lunak yang mnejamin kebebasan untuk mendistribusikan dan mengubah semua versi dari sebuah program untuk membuat program baru dengan syarat kode program yang asli harus disertakan, Linux bersifat terbuka (*open source*) siapapun individu.

1.3.4 Jenis-Jenis Distro Linux

Beberapa jenis Distro Linux beserta contoh Distro turunannya, yaitu:

1. *Debian*, mengutamakan kestabilan dan kehandalan meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemutakhiran program. Debian menggunakan *.deb dalam paket instalasi programnya. Distro turunannya: Debian, Kali Linux, Ubuntu, gOs Linux, Dream Linux, Linux Mint, Xandros Linux, BlankON Linux, Dewalinux, dll.

2. *RedHat,* merupakan distro pertama yang instalasi dan pemrogramannya mudah. Distro berbasis RedHat menggunakan *binary* RPM (*RedHat Package Management*). Contoh distro dari varian ini adalah RedHat, Mandrake, Mandriva, PCLinuxOS, centOS, Fedora, Core, IGOS, dll.

3. *Slackware*, bisa dikatakan Linux untuk advanced, hamper semua dokumentasi Linux disusun berdasarkan slackware. Semua isinya (kernel, library ataupun aplikasinya) sudah teruji. Slackware menganjurkan untuk menginstall dari *source* sehingga setiap program yang di-*install* teroptimasi dengan sistem kita. Slackware menggunakan libc5 dalam binary/librarynya dan filenya menggunakan .tgz. contoh distro; Slackware, Slax, Zenwalk, Vektor Linux, Backtrack, KateOS, Puppy Linux, dll.

4. *SuSE* distribus dari YaST (*Yet Another Setup Tools*) untuk mengkonfigurasi sistem merupakan distrinbusi Linux yang peng-*install*-nya menggunakan bahasa Indonesia. Contoh distro; SuSE Linux Enterprise, OpenSuse, dll.

5. *Ubuntu* adalah salah satu distribusi Linux yang berbasiskan pada Debian dan memiliki interface desktop. Proyek Ubuntu disponsori oleh Canocical Ltd (Perusahaan milik Mark Shuttleworth).

6. *Kali Linux* merupakan sebuah sistem Operasi yang dibangun berbasis Debian yang merupakan distribusi dari induknya, yaitu Linux. Kali Linux sendiri dikembangkan oleh Lembaga yang Bernama *Offensive Security*. Bukan dibangun dari dasar, Kali sendiri merupakan *development project* dari raksasa besar *Penetration Tool OS,* yaitu

BackTrack. Sebelum Kali Linux, *Backtrack* sudah digunakan sebagai alat penetrasi keamanan computer terbaik yang pernah ada. Walaupun ada juga beberapa OS yang memiliki fungsi yang sama seperti *BlackArch, BAckBox,* dll.

7. *BSD*, beberapa distro BSD dikembangkan berdasarkan *source code* yang dikenal sebagai 4,4BSD-Lite. Contoh distro; FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD, PcBSD.

1.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Kali Linux

Kelebihan Kali Linux:

1. *Streaming Security* serta *update package* dari repositori Debian Sinkronisasi dengan repositori Debian 4 kali sehari, terus memberikan *update* paket terbaru dan perbaikan keamanan yang tersedia.
2. *Packaging File* Debian dari masing-masing *tool* di kali, jadi *tools* di Kali Linux bisa digunakan oleh distro yang lain yang masih turunan dari Linux Debian, seperti Ubuntu, Blankon, dll.
3. Pemaketan/*packaging* jangka Panjang & sering *maintenance* pada *bug* di *tools*-nya.

4. Bisa menggunakan banyak *desktop environment* missal KDE, LXDE, XFCE.
5. Kemudahan *update* untuk versi Kali Linux terbaru.
6. *Support* jangka Panjang pada pengembangan jangka Panjang pada ARM *Hardware*
7. Automatis Instalasi pada Kali
8. Kustomisasi ISO & Boostraps

Kekurangan Kali Linux:

1. Sistem operasi Kali Linux sulit untuk dipelajari, terutama yang belum mempunyai kemampuan computer sama sekali.
2. Belum banyak aplikasi yang mendukung Linux.
3. Tampilan dari sistem operasi ini kurang menarik.
4. Tidak banyak dukungan dari *Hardware* tertentu.

1.3.6 Alasan Memilih Kali Linux

1. Kali Linux merupakan sistem operasi yang bersifat *free license* alias gratis. Tidak perlu membayar untuk mendapatkan Linux, bukan bajakan. Siapa saja bisa mengembangkannya secara bebas.
2. Keamanan menggunakan Kali Linux lebih terjamin dibandingkan Windows. Virus pun tidak mudah tersebar karena sifatnya yang multiuser, sehingga virus tidak mampu menyebar dari *user* satu pada *user* lainnya.

1.3.7 Fitur-Fitur Kali Linux

Sistem operasi Kali Linux merupakan pengembangan dari sistem operasi BackTrack Linux yang sudah disempurnakan, berikut beberapa fitur Kali Linux yang akan dirangkum dalam beberapa poin, yaitu:

1. **Gratis**

   Kali Linux akan selalu gratis dipakai oleh siapapun, dan kapanpun.
2. ***Package* yang dapat diubah sepenuhnya**

   Yaitu dapat diubah isi dari Kali Linux sendiri, seperti tampilan *User Interface, package* aplikasi, dan lain-lain.
3. ***FHS Compliant System***

Pada FHS *Compliant System*, untuk menjalankan suatu aplikasi tidak perlu melalui direktori asal, misalnya pada terminal console cukup menuliskan aplikasi apa yang ingin dijalankan.

4. **Lebih dari 300 *tool Penetration Tester***

   Tools Penetration Tester seperti *Aircrack, Asleap, Bluelog, Bluemaho* yang digunakan untuk *wireless attack*, seperti penyadapan *wifi, traffic monitoring, man in the middle*, dan lain-lain.

5. **Merupakan yang terbaik untuk *hacking* dan keamanan**

   Muncul pada saat 2006, Kali Linux dinobatkan menjadi sistem operasi terbaik untuk kebutuhan *hacking* dan keamanan.

6. **Mempunyai banyak bahasa yang bisa digunakan**

   Meskipun mayoritas petunjuk ditulis dengan bahasa Inggris, tetapi pengguna dapat memilih bahsa lain yang sesuai dengan bahsa yang mereka gunakan, seperti Bahasa Indonesia.

7. **Berjalan pada Kernel Linux 4.0**

   Berfungsi sebagai *task switching, multitasking,* melakukan tugas-tugas *network* serta mengatur penggunaan memori, dengan versi 4.0 merupakan Kernel yang lebih efesien dan lebih terbaru.

8. **Menggunakan desktop GNOME 3, bukan GNOME fallback**

   GNOME (GNU *Network Model Environment*) adalah versi terbaru dari GNOME yang dijalankan pada versi Ubuntu 11.10 yang mana lebih *user-friendly* dibandingkan dengan GNOME versi sebelumnya.

9. ***In-built screencasting tool***

   Pada versi *BackTrack* tidak ada fitur ini, fitur ini dapat digunakan untuk merekam *desktop*, sehingga tidak perlu rumit untuk merekam apa yang ditampilkan di *desktop* dan repot-repot mencari *tool* yang lain.

10. **Dukungan Ruby 2.0**

    Dengan dukungan Ruby 2.0, membuat Metasploit memuat lebih cepat.

11. **Dukungan perangkat yang luas**

    Kompatibilitas terhadap perangkat-perangkat eksternal seperti SS (*Solid-State Drive*), USB (*Universal Serial Bus*), *Keyboard* eksternal, dan lain-lain.